2025 Autumn Conference of KRS, Jeju Int. Convention Center

Laboratory Automation of Pyroprocessing Using a Digital Twin-Enabled Dry Mock-Up

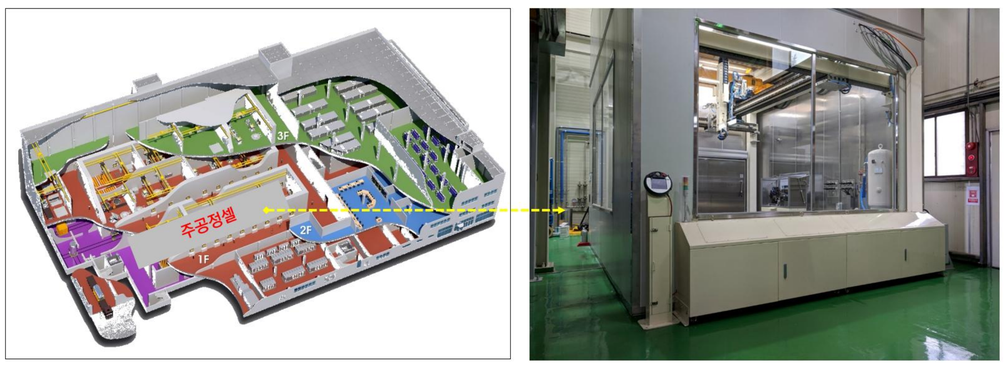
Seungnam Yu[1], Yoochan Park[2], Donghyun Kim[2], Jonghui Han[1]

[1]Korea Atomic Energy Research Institute, [2]Hanyang University (ERICA)

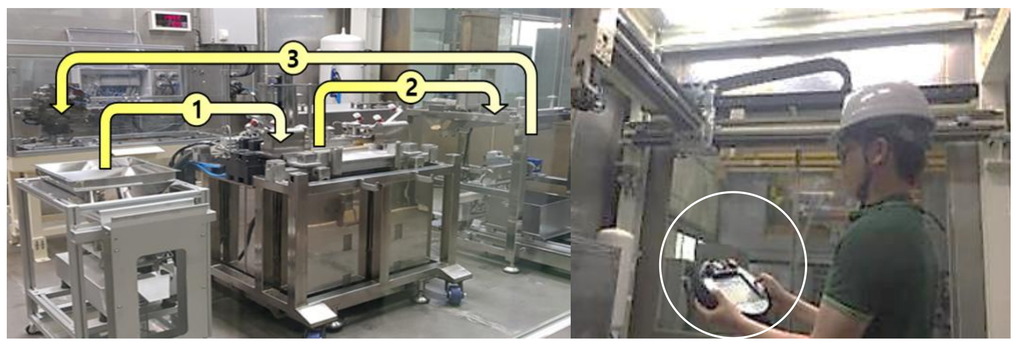
(*TEL: 042-868-4502, E-mail: snyu@kaeri.re.kr)

1. 연구 개요

1. 본 연구는 초저습 드라이목업을 활용한 파이로프로세싱 연구를 위하여 가상현실(VR) 및 디지털 트윈을 접목한 실험실 자동화 전략을 제시하고자 함
2. 본 연구에서 대상으로 하는 목업 시설은 흡착식 건조 시스템을 통해 초저습 분위기(이슬점 ≤ -40 °C)를 구현하여, 실험 검증을 위한 작업자 접근성을 유지하면서도 염(Chloride) 계열 물질의 반복적인 취급을 가능하게 하는 드라이목업(Dry Mockup)임 (Fig. 1 우측 이미지 참고)
3. 이 시설은 모듈식 그리퍼가 장착된 갠트리 로봇과 2단 텔레스코픽 z축을 통합하여 파이로 공정장치 간 바스켓 이송을 자동화함과 더불어 장비 부속 모듈의 이동도 가능하도록 오버헤드 크레인 형태로 지지된 구조를 가지며 이러한 설계 방식은 공정물질의 장비간 고정밀 접근이 가능하여 건조 조건에서 하에서 안정적인 자재 취급과 효율적인 운영이 가능함
4. 하지만 기존에는 티치팬던트 또는 PLC와 연동되는 전용 PC 및 프로그램을 통해 수작업으로 장치별 공정 시퀀스를 구성하여야 하였음 (아래 그림 참고)
5. 이러한 기존 방식을 개선하기 위해, 본 연구에서는 직관적인 공정 수정(갠트리 로봇 및 공정장치 핸들링) 및 테스트를 수행할 수 있도록 VR 기술을 활용하고자 함 → 이를 통해 가상현실과 실제 공정의 디지털 트윈을 구현



〈대규모 파이로공정 실험시설 개념(좌) 및 이를 위한 파이로공정 자동화 실험용 목업(우)〉



〈목업 시스템의 자동화 운영방식 (장치별 공정순서를 고려한 티치팬던트 기반 동작입력)〉

2. 시스템 구성

1. 본 연구에서 제안하는 시스템은 기존의 자동화 공정을 위해 적용된 PLC 시스템을 그대로 활용하되, 해당 제어 시스템의 상위에 VR 시스템을 구축하여 PLC에 대한 기존 방식의 접근성을 획기적으로 개선
2. 이를 통해, 각종 파이로 자동화 공정장치 및 이들의 공정물질을 직접 취급하는 갠트리 로봇 시스템을 직관적으로 교시, 제어, 관제하는 방안을 제안하고자 함
3. 상기의 VR 시스템을 구축하기 위해 본 연구에서 고안한 시스템의 기본정보 및 접근법을 아래에 제시함

SW 개발환경

1. 엔진: Unity
2. HMD: Meta Quest 2 (Hand Tracking 사용)
3. 로보틱스 물리: ArticulationBody 중심, 일부 Rigidbody 기반 상호작용 비교 검토
4. 버전관리: GitHub · GitLab, Sourcetree
5. 외부도구: Blender(메시 분리·피벗 정렬), CoACD(복합 MeshCollider 분할), LS XG5000 (가상 PLC 포함)

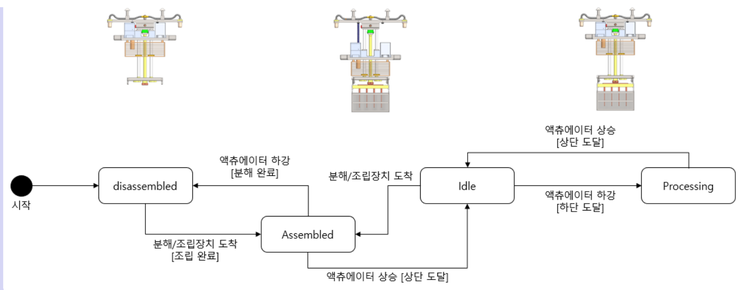
모델링 및 물리적 상호작용 정의

1. 원격조작기 구조: Root(고정레일) –Z 트랜스포트 – Girder – X 트랜스포트 – 트롤리 & 텔레스코프 – Y 트랜스포트 – 툴소켓 – Heavy Gripper/Angular Gripper
2. 모델 배치: 실제 목업의 장치와 동일한 배치
3. 운용 방식: VR 핸드트래킹 및 UI 입력 기반 수동 제어, 자동 시퀀스 모드 및 키보드 입력 지원
4. 물리 보정: Articulation Drive 튜닝(Force limit, 관절 한계, Damping), 충돌 안정성 확보를 위한 Solver Iteration 조정, Layer&Collider 스위칭을 통한 충돌 제어

3. 예시공정 시나리오 설정 및 PLC 연동 (VR-하드웨어 연동)

STEP 1

1. UB/USC 바스켓 조립·분해 및 증류공정, LIBS측정 총 8개의 공정 절차 구현
2. Assembly의 경우 실린더, 리프터, 푸셔 등에 동적 간소화 모델을 적용하여 공정 상호작용에 초점
3. 충돌 안전경로와 공정 주요포인트 (Dock,Grip,Place) 정의



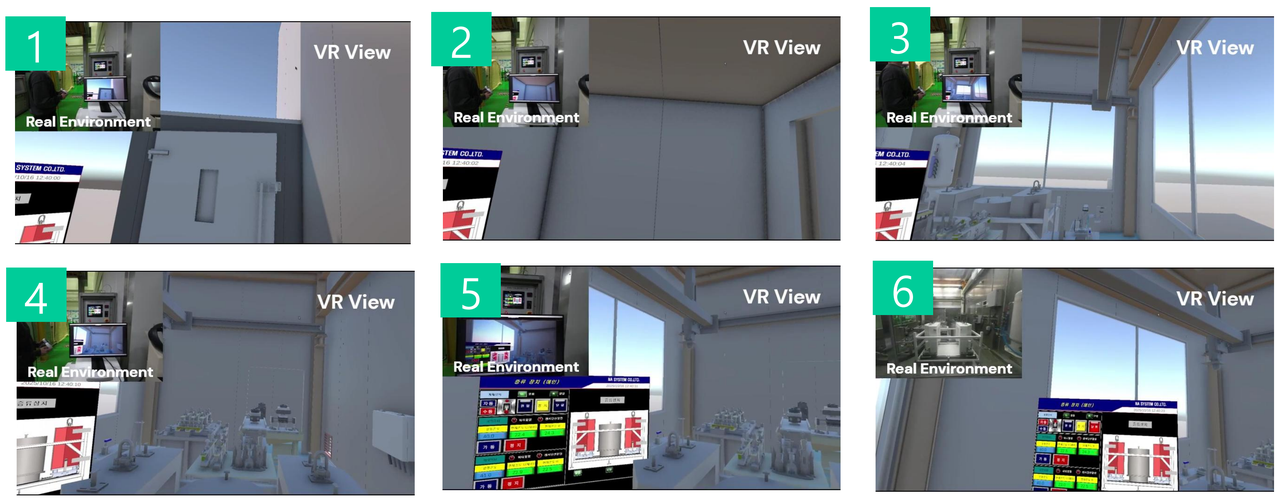
〈공정자동화 시나리오 예시〉

STEP 2

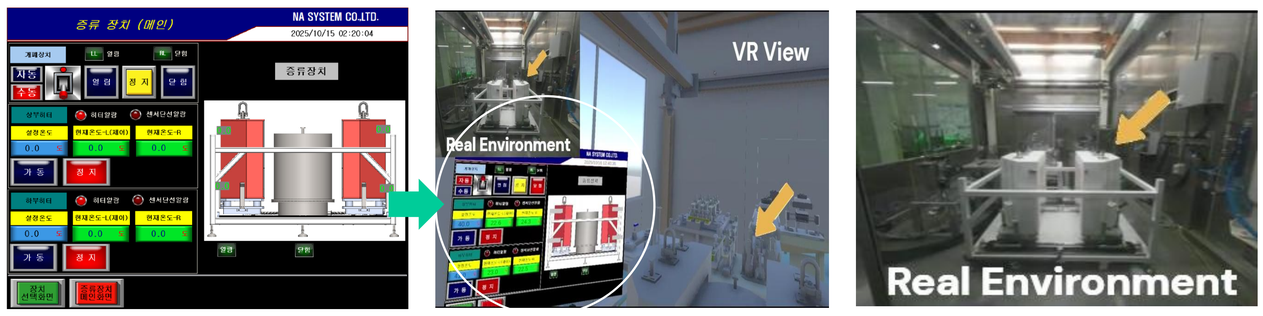
1. VagabondK Protocols 사용 이더넷 통신 연결
2. Unity-PLC 상태 미러링: I/O맵 M-bit, D-word, P-bit 주소 테이블 정의
3. 양방향 통신 및 인터락: Unity 동작 → PLC 태그 set, PLC 응답 → Unity 시퀀스 진행
4. HMI 미러링: XP-Builder 화면과 VR UI의 동시 갱신, 실재 HMI 메시지/버튼/램프 동작을 VR UI에 1:1 매핑

STEP 3

1. Unity-PLC 연결 상태에서 공정 시뮬레이션 실행 시 해당하는 실제 장치가 동일 시점에 동작
2. VR UI 조작을 통해 장치들 수동 조작 기능
3. 실제 장치의 초기상태(예: 히터 개폐 상태 등)를 PLC에서 실시간으로 읽어와 가상환경을 동일하게 초기화



〈VR 기반 드라이목업 내부 탐색 및 가상 PLC 제어〉



〈VR 및 PLC 연동 (실시간으로 VR-PLC 연동되며, PLC 제어 자체를 VR에서 실행 가능)〉

[장점 1] 디지털 트윈 시스템을 사용하면 사용자는 현장 PLC와 원격 VR 시스템 간의 양방향 링크를 통해 실제 시설을 운영하고 관리할 수 있음 → 외부 PLC 및 컨트롤러를 이용하는 번거러움 없이 VR 내에서 공정장치 및 로봇을 유저가 손으로 직접 조작하고 기록/재생할 수 있음

[장점 2] 운전장비 외에도 각종 환경 조건(온도, 습도, HVAC)을 VR 또는 원격으로 모니터링하고 제어할 수 있음

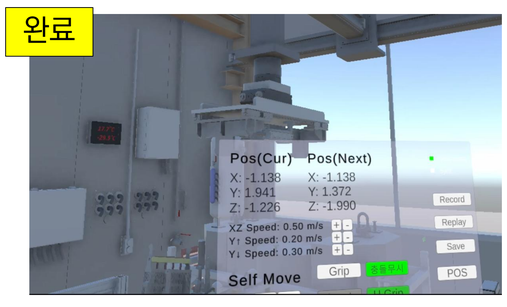
문제해결 관련 접근법

1. 집게 좌우 불균형 → 그리퍼 결합 직후 Jaw 정렬 루틴 추가, 레이어 매트릭스 재정의로 불필요 접촉 최소화
2. 도킹 시점 순간이동 현상 → AB 체인 유지 설계(비가시 AB 상주)로 해결
3. 오브젝트 비정상 진동 → Ariculation Drive 재튜닝, Solver Iteration/Contact Offset 조정으로 접촉 안정화
4. 경로 간섭 → Gantry 높이·시퀀스 타이밍 조정, 최단경로에서 회피경로로 확장 검토
5. 성능 저하 → CoACD Convex 파트 수 제한으로 물리 비용 관리

1. 갠트리 충돌 예지 및 경고 표시 (색상 전환·UI 메시지)
2. Grip/Release를 시퀀스 외 수동 조작 경로에서도 일관 보정
3. 초기화 버튼 및 공정 중 비상정지·해제 기능 완성
4. 물체 형상별 그립 안정화 (평행 그립·마찰계수·접촉면 추정)

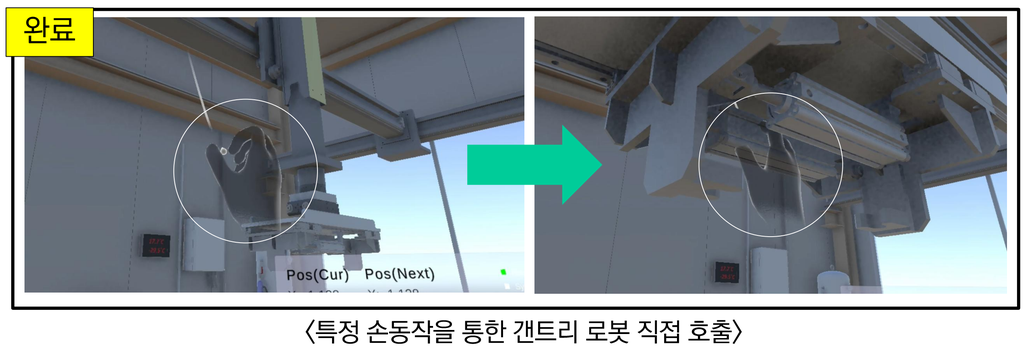
4. 향후계획

완료



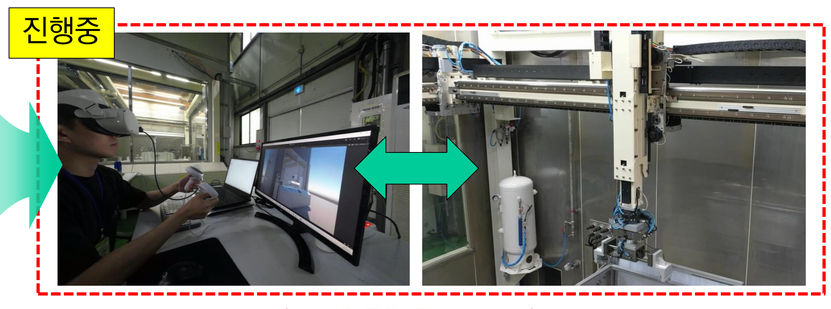
〈VR 내에서 직접 좌표값 입력 (음성, 타이핑 등)〉

완료



〈특정 손동작을 통한 갠트리 로봇 직접 호출〉

진행중



〈실제 갠트리 로봇과 연동〉